中山大学

本科课程教学大纲

学院（系）计算机学院（软件学院）

课程名称 数字电路与逻辑设计（一）

二〇二三

课程教学大纲

（编写日期：2023 年 04 月）

一、课程基本信息

数字电路与逻辑设计（一） Digital Circuits and Logical Design I					
课程类别	专必	课程编码	DCS126	开课单位	计算机学院（软件学院）
学分	3	学时	54	授课年级	1
面向专业/大类	计算机类 Computer				
课程负责人	李全忠				
先修课程					
课程目标	本课程的目的是让学生认真学习、牢固掌握数字电路设计的基础知识和设计理论，从而使学生能够独立设计一定复杂程度的数字系统并且具备故障诊断能力。在课程相应章节，简要介绍我国在相关技术领域的发展现状和存在的问题，树立以专业技能服务国家和社会的理念。				

二、课程基本内容（要求有一定的字数，不能过于简单）

（一）**教学进度表**

章节次序及名称(细化至节，必填)	**主要教学内容(必填)**	**所需学时(必填)**	**育人元素**	**重点、难点(选填)**	**周次(选填)**	**备注(选填)**
第 1 章 概念介绍 -数字和模拟量 -基本逻辑	数字系统的基本概念，包括数字和模拟量的定义、基本“与或非”逻	2	介绍我国电子信息产业技术现状。			

运算 -系统、集成电路、可编程逻辑	辑运算操作、功能集成电路和可编程逻辑等。					
第 2 章 数字系统、运算和编码 -数的进制（2，8，10，16）和转换 -反码和补码 -有符号数及其算术运算 -BCD 和数字编码 -校验码	数的不同进制及其转换，包括 2/8/10/16 进制；有符号数的编码和算术运算方法；典型信息编码（BCD，ASCII）和校验码（奇偶、CRC）。	2	无			
第 3 章 逻辑门 -基本逻辑门（与、或、非、与非、或非、异或、同或） -固定功能逻辑 -可编程逻辑	1. 逻辑门的运算，包括“与或非”、异或、同或、与非、或非等。（2 学时） 2. 布尔代数的概念和运算法则，以及逻辑化简的基本方法。（2 学时）	4	无			
第 4 章 布尔代数和逻辑化简 -布尔运算和表达式 -布尔代数运算法则 -德摩根定理 -布尔分析和逻辑电路 -布尔代数化简 -标准布尔表达式 -布尔表达	布尔代数和逻辑化简的概念，布尔表达式和卡诺图的定义，以及用公式和卡诺图来进行布尔表达式化简的方法。	4	无			

式和真值表-卡诺图化简						
第5章 组合逻辑分析 -基本组合逻辑电路 -组合逻辑的实现 -通用逻辑门（与非、或非） -逻辑电路的波形图	组合逻辑分析方法，对逻辑图或逻辑方程的功能进行分析，理解“与非”和“或非”作为通用逻辑门的原理。	4	通过数字集成电路的发展史，激励学生学习新技术，积极创新。			
第6章 组合逻辑功能 -加法器(基本、并行、串行进位、超前进位） -编码器、解码器、转码器 -数据选择器、多路分配器	多种常用的组合逻辑功能集成电路的设计原理及其运用方法，包括加法器、编码器、解码器、转码器、数据选择器、多路分配器等。	4	无			
（续）第6章 组合逻辑功能 -奇偶校验生成器和检测器 -各种组合逻辑功能电路的应用方法	奇偶校验生成器和检测器的原理及运用方法（2学时），以及综合运用多种集成电路来设计具体应用的例子（2学时）。	4	无			
第7章 锁存器、触发器和计时器 -锁存器,脉冲边缘触发的触发器 -触发器的工作特性、	锁存器、触发器和计时器内部结构、工作原理和运用方法（2学时），以及单稳态触发器的原理和实现电路（2	4	无			

应用 -单稳态触发器	学时)。					
（续）第 7 章 锁存器、触发器和计时器 -谐振器 -555 计时器	555 电路内部结构，以及用其实现单稳态触发器和谐振器的的原理和具体设计例子。	2	无			
第 8 章 计数器 -计数器(异步、同步，加法、减法)	各种计数器（异步、同步，加法、减法）的基本概念。	2	无			
（续）第 8 章 计数器 -计数器的级联 -计数器的解码 -计数器的应用	任意进制计数器的设计方法，以及典型计数器芯片的使用方法。	4	无			
第 9 章 移位寄存器 -基本移位寄存器操作 -移位寄存器设计（串入/串出,串入/并出,并入/串出,并入/并出） -双向移位寄存器	各种移位寄存器 的电路结构、功能及其使用方法。	2	无			
（续）第 9 章 移位寄存器 -移位寄存计数器 -移位寄存器应用	用移位寄存器来构建环形或扭环计数器的方法及其应用。	2	无			

第10章 存储器 -存储器基础 -RAM，ROM，可编程ROM，闪存	各种半导体存储器的电路结构及其工作原理。	2	无			
（续）第10章 存储器 -存取器的扩展 -特种存储器	以ROM和RAM为例子学习存储器的扩展方法，了解FIFO、CCD等特种存储器的原理和功能。	2	无			
第12章 信号接口与处理 -模拟信号到数字信号的转换 -模数转换方法 -数模转换方法	“模-数”和“数-模”转换的概念、方法和典型电路原理。	2	介绍ADC器件等“卡脖子”技术问题。			
（续）第12章 信号接口与处理 -数字信号处理基础 -数字信号处理器	数字信号处理的概念以及DSP集成电路的原理结构和功能。	2	无			
第14章 集成电路技术 -基本操作特性和参数 -CMOS电路	TTL电路和CMOS电路的基本操作特性和参数，CMOS电路的原理和典型门电路。	2	无			
（续）第14章 集成电路技术 -TTL电路 -TTL在实际使用中的注意事项	TTL电路的原理和典型门电路，TTL电路在实际使用中的注意事项	2	无			

总结	课程总结和复习	2	无			

合计:54

（二）**教学环节安排**

（对各种教学环节的安排如：实验、实习、习题课、作业等以及本课程与其他相关课程的联系、分工等作必要说明，教学环节的安排体现高阶性、创新性、挑战度）

本课程无实习环节，有配套的实验课。卡诺图是数字电路的重点核心之一，因此建议安排习题课两节。计数器体现了数字电路课程最精华的内容——有限状态机的设计，因此建议安排三节左右的习题课。卡诺图和计数器的设计相应章节应布置书面作业，其他章节可视情况而定。

（三）**教学方法**

（包括课堂讲授、提问研讨，课后习题和答疑等情况，要增加团队学习、小组大作业、实验课和理论课的结合、使用信息技术方法、由教师和知识为中心转化为以学生和学习为中心）

该课程以教师讲授为主，习题课和讨论为辅。主讲教材的每一章节，提供自测题供学生使用。每周安排一次答疑时间，在教师办公室/实验室进行。

（四）**课程教材（主讲教材尽量使用“马工程”和国家规划教材，在同类教材中，优先选用国家级规划教材，凡教材选用范围中有“马工程”重点教材的，必须选用工程重点教材。）**

数字基础，弗洛伊德，科学出版社，第 10 版，出版日期：2011-8-1。

（五）**主要参考书目**

（推荐若干参考书，并注明书名、作者、出版社、版本、出版日期等，每个章节指定一定数量、明确的阅读资料）

数字电子技术基础，阎石，高等教育出版社，第 5 版，出版日期：2006-5-1。

（六）**成绩评定方式**

（原则上平时成绩（包括期中考试、课堂讨论、测验、作业、论文、出勤情况等）占总成绩的 40%，期末成绩占总成绩的 60%）

期末考试：闭卷考核，占总成绩比例 60%。

平时成绩：书面作业每一到两章一次，约 5-7 次，占总成绩比例 35%；随堂考勤约 5 次，占总成绩比例 5%。

注：*教学大纲一律使用 A4 纸，正文为小四号宋体。*